SEMANA DA COMPUTAÇÃO · NOVEMBRO DE 2026

CYBERSECURITY · SEGURANÇA CIBERNÉTICA

# MECANISMOS DE SEGURANÇA

Como proteger nossos dados e sistemas no mundo digital.



INTEGRANTES


Stênio Moraes

Levi Mano

Pedro Soares

Renan Silva

Kauan Rodrigues

# O que são mecanismos de segurança?

São as “trancas” do mundo digital: recursos, técnicas e ferramentas que protegem informações, dispositivos e sistemas.

## O QUE ESTAMOS PROTEGENDO



**Dados**
fotos, notas, mensagens



**Dispositivos**
computador, celular



**Sistemas**
redes, sites, apps



**Impedir**
Bloquear acessos não autorizados.



**Identificar**
Detectar atividades suspeitas.



**Recuperar**
Restaurar dados quando algo dá errado.

Exemplos: Criptografia | Firewall | Antivírus | Controle de acesso | Backup

Existem ameaças diferentes — por isso usamos vários mecanismos em conjunto.

# Os três pilares da segurança

## CONFIDENCIALIDADE

Só quem tem autorização acessa.

Oi! Vou te mandar a senha do Wi-Fi…

Para você fica assim:

A Senha do wifi é: EEEP2026

Para os Estranhos:

RDMGZ CN VHEH D: YDSO#$%$

Quem não é autorizado não consegue ler.

No dia a dia: só você lê as mensagens do seu celular.

## INTEGRIDADE

Os dados não são alterados indevidamente.

BOLETIM · 2º BIMESTRE

| | |
|---|---|
| Matemática | 8,5 |
| Português | 7,0 |
| História | 9,0 |

**Quem não é autorizado não consegue alterar NADA!**

No dia a dia: ninguém pode mudar sua nota no boletim.

## DISPONIBILIDADE

Tudo acessível quando precisamos.

escola.edu.br/horarios

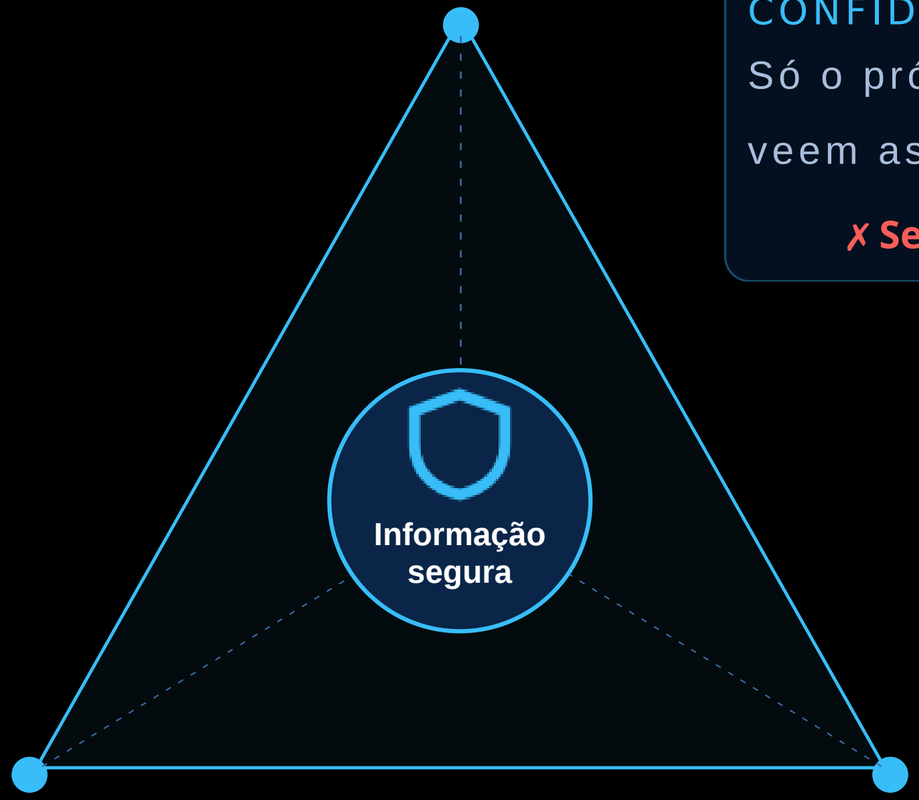
**Horário de aulas**

**• Online**

No dia a dia: o site da escola funciona na hora de ver o horário.

# Os três pilares juntos

A informação só está segura quando os três pilares são respeitados ao mesmo tempo.




### CONFIDENCIALIDADE

Só o próprio aluno e a escola veem as notas do boletim.

**✗ Se falhar: dados vazados**

### INTEGRIDADE

A nota lançada pelo professor continua igual sem ninguém muda-lá.

**✗ Se falhar: dados podem ser alterados**

### DISPONIBILIDADE

O sistema escolar só abre quando é preciso.

**✗ Se falhar: sistema fora do ar**

# Backup e recuperação de dados

Backup é uma cópia de segurança dos dados, para recuperá-los se forem perdidos, apagados ou danificados.



1 · ORIGINAL

**Trabalho_final.docx**

Arquivos salvos no computador.

→



2 · CÓPIA

**HD externo ou nuvem**

Uma cópia guardada em outro lugar.

→



3 · PROBLEMA

**O computador estraga**

Os arquivos originais somem.

→



4 · RESTAURAÇÃO

**Tudo de volta**

Os dados voltam a partir da cópia.

Além de prevenir ameaças, precisamos estar preparados para recuperar — e o backup precisa estar atualizado.

# Senhas: a primeira barreira

## PASSWORDS
## Senhas

A senha é a primeira barreira de uma conta. Senhas curtas ou repetidas em vários sites são descobertas com facilidade por ataques automatizados.

COMO FUNCIONA

Cada caractere a mais multiplica as combinações possíveis, tornando a tentativa e erro inviável.

BOAS PRÁTICAS

***1. Senhas fortes: utilizar combinações de letras, números e símbolos.***

***2. Senhas diferentes: não reutilizar a mesma senha em vários serviços.***

***3. Autenticação 2FA: adicionar uma segunda etapa de verificação de identidade.***

***4. Privacidade: não compartilhar senhas com outras pessoas.***

***5. Gerenciador de senhas: utilizar ferramentas para armazenar e gerar senhas com segurança.***

***6. Evitar dados pessoais: não utilizar nomes, datas de nascimento ou informações fáceis de descobrir.***

***7. Verificação de sites: conferir se o site é legítimo antes de informar suas credenciais.***



Um gerenciador de senhas pode lembrar por você.

# Exemplo: fraca ou forte?

SENHA FICTÍCIA (A)

## Fraca

`maria123`

Força da senha: baixa

- Nome + números comuns: fácil de adivinhar.
- Apenas 8 caracteres.
- Programas testam combinações assim em segundos.

SENHA FICTÍCIA (B)

## Forte

`Café-Com-Leite-2-5-7`

Força da senha: alta

- Quatro palavras aleatórias + número.
- Mais de 20 caracteres.
- Fácil de lembrar, difícil de descobrir.

Junte palavras sem relação entre si — uma frase longa protege mais e é mais fácil de lembrar.

# Autenticação em duas etapas (2FA)

## COMO FUNCIONA



1 · SENHA

**Algo que você sabe**

Digita a senha normal.

→



2 · CÓDIGO

**Algo que você tem**

Chega um código no celular: 482 913

→

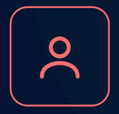


3 · ACESSO

**Entrou!**

Só com os dois juntos.

## E SE A SENHA VAZAR?



INVASOR

**Tem a senha**

Descobriu a senha do aluno.

→



SISTEMA

**Pede o código**

Mas o celular está com o dono.

→



RESULTADO

**Acesso barrado**

A conta continua protegida.

Outros fatores: digital ou reconhecimento facial.

# Exemplo: acesso a uma conta

Situação fictícia: um invasor descobriu a senha de uma conta. Oque acontece?

CONTA (A)

## Apenas senha

- O invasor digita a senha vazada.
- O sistema não pede mais nada.
- Ele vê mensagens, fotos e dados pessoais.

**O Invasor conseguiu invadir facilmente apenas com a senha vazada.**

CONTA (B)

## Senha + 2FA

- O invasor digita a senha vazada.
- O sistema pede o código do celular do dono.
- Sem o celular, ele não consegue entrar.

**O Invasor não conseguiu invadir nem roubar nada pois não tem o código de 2FA**

A senha sozinha pode vazar. Com o segundo fator, o invasor ainda precisaria do seu celular.

# Vulnerabilidades de segurança

Vulnerabilidades são pontos fracos que um invasor pode aproveitar para atacar um sistema.



### Senhas fracas

Curtas, óbvias ou repetidas em várias contas.



### Sistemas desatualizados

Falhas já conhecidas que ainda não foram corrigidas.



### Links e arquivos suspeitos

Mensagens falsas que enganam a pessoa (phishing).



### Redes sem proteção

Conexões abertas, sem regras de acesso.

Muitas vezes o ponto fraco não é a máquina — é um descuido de quem usa.

# Cada ponto fraco tem uma proteção

Para cada vulnerabilidade existe um mecanismo que ajuda a fechar a brecha.

| VULNERABILIDADE | → RISCO | → PROTEÇÃO |
|---|---|---|
| Senha fraca ou repetida | → conta invadida | → Senha forte + 2FA |
| Sistema desatualizado | → falha explorada | → Atualizações automáticas |
| Link ou arquivo suspeito | → malware instalado | → Antivírus + atenção |
| Rede sem proteção | → acesso indevido | → Firewall |
| Dados sem cópia | arquivos perdidos | Backup |

# Firewall

Controla o tráfego que entra e sai de uma rede ou dispositivo, seguindo regras de segurança.




Importante: o firewall não resolve tudo sozinho — ele é uma das camadas.

# Antivírus e atualizações

O antivírus detecta e isola ameaças; as atualizações corrigem falhas.

## ANTIVÍRUS

ARQUIVO
**jogo_gratis.exe**
Baixado da internet.

→

ANÁLISE
**Compara**
Com vírus já conhecidos.

→

QUARENTENA
**Isolado**
Não consegue agir.

## ATUALIZAÇÕES

VERSÃO 1.0
**Falha aberta**
Invasores conhecem.

→

ATUALIZA
**Correção**
Instalada pelo sistema.

→

VERSÃO 1.1
**Protegido**
Falha fechada.

Sistema desatualizado é como uma porta com fechadura quebrada conhecida por todos. Ative as atualizações automáticas.

# Três situações

Cada mecanismo tem uma função específica.

## 1 · FIREWALL

14:02 OK site da escola

14:03 OK e-mail

14:05 BLOQUEADO

conexão não autorizada

Bloqueia uma conexão de rede não autorizada.

## 2 · ANTIVÍRUS

⚠ Ameaça encontrada

trabalho.pdf.exe

Arquivo isolado antes de ser aberto.

✓ Computador protegido

Identifica o arquivo malicioso antes que cause danos.

## 3 · CRIPTOGRAFIA

🔒 https://banco.exemplo

senha123 → x9#Lq$2v…

Quem intercepta só vê códigos.

Protege as informações enviadas pela internet.

Usados em conjunto, eles criam várias camadas de proteção.

# Segurança se faz em camadas

Nenhum mecanismo garante a segurança sozinho — combinar proteções é o que reduz os riscos.

- **Senhas e 2FA** — quem é você
- **Controle de acesso** — o que pode fazer
- **Criptografia** — dados ilegíveis
- **Firewall** — filtra a rede
- **Antivírus e atualizações** — corrige e bloqueia
- **Backup** — recupera

## O QUE PODEMOS FAZER

- Manter dispositivos atualizados
- Cuidado com links e arquivos desconhecidos
- Usar a tecnologia com responsabilidade

**Obrigado pela atenção!**

# Quer aprender mais?

A apresentação termina aqui, mas sua segurança digital continua.

## NO SITE DO PROJETO

- Senhas fortes e autenticação em dois fatores (2FA)
- Criptografia, antivírus, firewall e backup
- Phishing, malware e links suspeitos
- Laboratório interativo com simuladores
- Quiz educativo para testar seus conhecimentos

### Explore nosso site educativo

Aponte a câmera do celular para o QR Code ou acesse o endereço.

stenio-moraes.github.io/Mecanismos_De_Seguranca

github.com/Stenio-Moraes/Mecanismos_De_Seguranca

**“SECURITY STARTS WITH US.”** Tradução: “A segurança começa conosco.”